PROJECT 2

Model B6 Investigation & Evidence-Grounded Agents

模型訓練、控制實驗與證據導向 AI Agent

MODEL B6 / AGNO / DIAGNOSTICS

巫承志 / 113033225 / 動機28

FINAL REPORT · 2026.10.09

Project 2 成果與目前驗證狀態

課程要求	實作與證據	目前狀態
Step 5 訓練	60 epochs；final / best artifacts	CONFIRMED 訓練完成
Step 6 驗證	USA / Taiwan × final / best	CONFIRMED 技術流程完成
Agno / agent.py	隔離環境、adapter、Baseline live	CONFIRMED 完整回答紀錄
5-Level / Do New	framework review、Evidence Agent	CONFIRMED 原始 Do New live

額外 v2：Vision live 已驗收；Diagnosis / Unified 為 LIVE VERIFICATION PENDING。駕駛品質為 NOT VERIFIED。

學生貢獻與模型調查主線

課程核心

訓練、四組驗證、Agent 與 Do New

工程改善

資料配對、隔離環境與產物驗證

原創調查

控制實驗、根因範圍與修復決策

模型調查如何一步步縮小問題？

01 幾何異常	→ 02 排除部分解釋	→ 03 控制介入	→ 04 檢驗修復	→ 05 依門檻決策
raw output 已出現鋸齒	已測前處理一致； 投影與參考吻合	換影像回應極弱； state policy 效應大	Depthwise / mixed-state 短訓練對照	候選均未通過； 不升級長訓練
14–15 頁	15–16 頁	17–23 頁	24–27 頁	28 頁

CONFIRMED｜這是可追溯的調查與決策過程；唯一成因、有效修復與駕駛品質仍未驗證。

兩條工作流共享同一份實驗證據

P1 inherited

OpenPilot / dataB6 / dataC

read-only inherited inputs

Model B6

TensorFlow 2.13.1

Python 3.8 Docker

→

Evidence

JSON / manifests

production PNGs

→

AI Agent

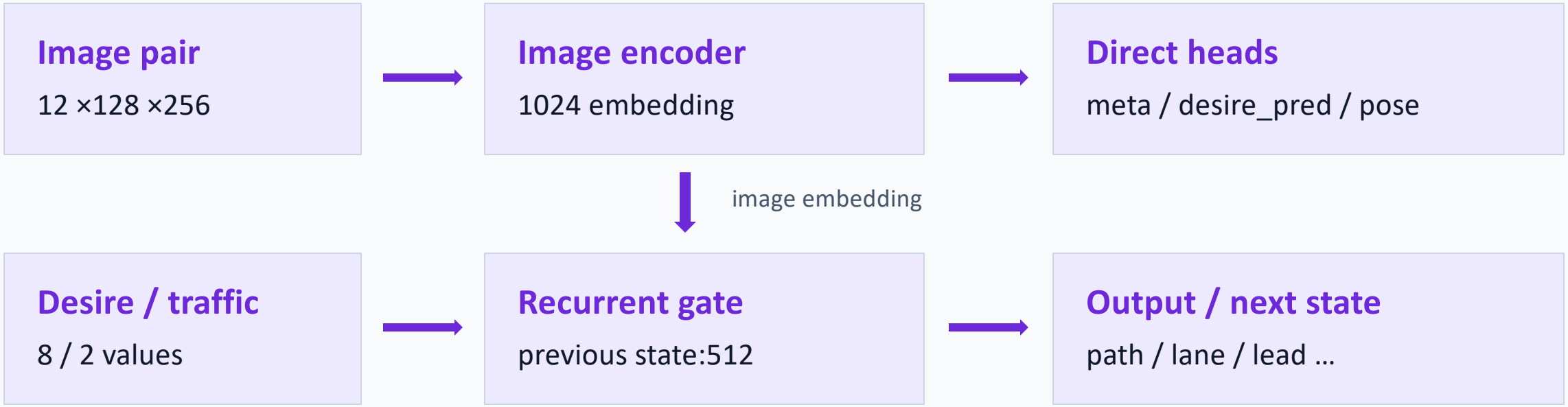
Agno 3.1.1

Python 3.11 venv

模型產物進入唯讀 Agent 工具，Agent 不修改模型。

Project 1 環境只作既有基礎；本報告貢獻限於 Project 2。來源唯讀，derived / output 分離。

Model B6 的四輸入與分支



Image：(1,12,128,256)；desire：8；traffic：2；state：512。輸出共 2383 值，分為 12 sections。
meta / desire_pred / pose 直接讀取 image embedding；path / lane / lead 等經 recurrent 分支。

訓練資料與 teacher forcing

來源 / split	teacher target rows	角色
USA --33	1198	training
USA --37	1199	training
USA --32	1199	validation
supercombo079.keras	2383 values / row	teacher targets

影像 pair (i,i+1) 對應 teacher row i；input state 使用前一列 512-value latent，序列起點為 zero。教師輸出提供訓練目標，並非獨立人工 ground truth。

資料與 checkpoint 的修正層

Problem	reference generator 的檔案 / row 配對風險，跨 recording state 未重置。
Investigation	核對每個 sequence 的 teacher file、image pair 與 row index；測試真實序列切換。
Solution	same-sequence / same-row 配對，序列起點 zero state；fresh start 與顯式 resume 分開。
Verification	7 correction + 13 production fixtures 的歷史 PASS；599 batches dry run 包含 --33 到 --37。

Best checkpoint 依 val_loss 選擇

保留教授 model、output slices 與 custom loss；修正放在 student-owned wrapper。

正式訓練前的執行 gate

Preflight
mount / split / hashes

→

Labels
shape / finite / SHA-256

→

Probe
5557 / 5558 + boundary

→

Train
new unique run ID

→

Reload
fresh process

任何來源或產物身分不一致，流程停止。

資料與教授 source 保持唯讀。derived 以 staging、atomic publish、completion marker 發布；run 拒絕覆蓋既有結果。Resume 是新訓練片段，未還原 optimizer / scheduler。

STEP 5 · CONFIRMED

60 epochs 的正式 baseline 訓練

60

completed epochs

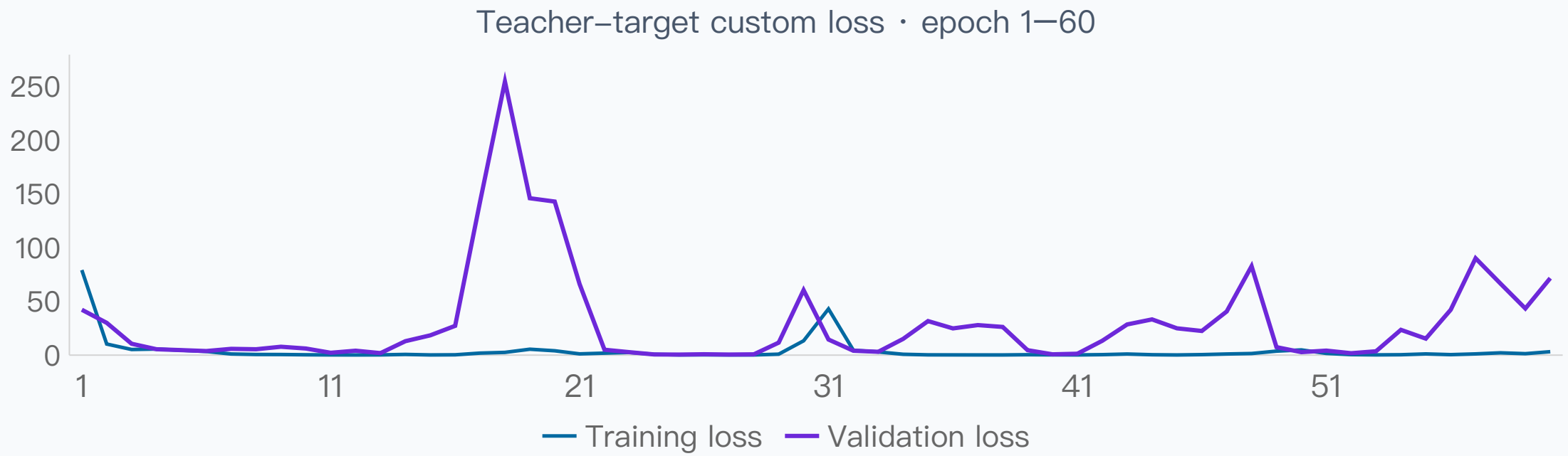
1200 / 600
train / validation steps

13,039,435
model parameters

289.480 s
training-entry elapsed time

Run：p25-baseline-20261005。Batch 2；每 epoch 20 / 10 steps；Adam；cosine 1e-3 至 5e-4。
custom loss：0.3 path + 0.3 left lane + 0.3 right lane + 0.1 full output。訓練完成尚不構成品質驗證。

Validation loss 的波動與 final / best 差距



Best val_loss = 0.5254096388816833（epoch 25）
Final val_loss = 71.71458435058594；final training loss = 3.204094648361206。
評估 A | 訓練歷史：每 epoch 10 validation steps × batch 2；windows 隨 epoch 改變。
使用前一列 teacher state 與 custom loss；epoch 平均用於選 Best，不等同第 11 / 32 頁評估。
LIKELY / SUGGESTED | 波動支持訓練不穩定；單一 validation sequence 未確認 overfitting。

固定評估下，Final 明顯差於 Best

BEST · EPOCH 25

12.2088

B6BW.hdf5

FINAL · EPOCH 60

79.1267

B6.keras

評估 B | 固定 120 筆 held-out rows，使用相同 teacher-state 條件

本頁是固定資料的平均 custom loss，用來公平比較原始 Best / Final checkpoints。
第 10 頁為變動 windows 的 epoch 平均；第 32 頁為另一組 18 筆診斷 loss 的中位數。
三者樣本與統計方式不同，不能直接互比數值；本頁 CONFIRMED：Final 較差。
原訓練不穩定為 LIKELY / SUGGESTED，不能據此確認 overfitting。

Step 6 的可檢查推論管線

Decode
sequential frame count

→

YUV pair
professor transform

→

4 inputs
own state feedback

→

Outputs
2383 raw values

→

Visual
JSON + 4-panel PNG

USA / Taiwan 使用各自的課程投影設定。

USA right offset -0.5（slide）取代 active parser -0.1；Taiwan path / lane calibration 分別處理。
數值修正：stable softplus 避免有限 logits 導致 exp overflow。Step 6 traffic [0,0] 與 training [1,0] 差異保留在解釋中。

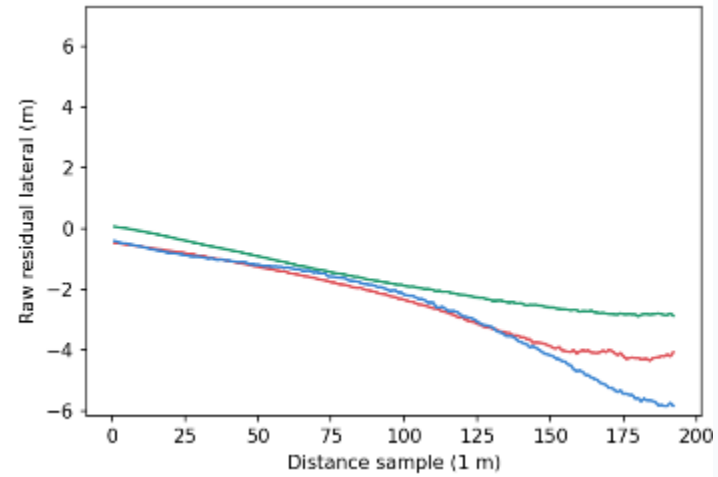
四組完整影片技術驗證

Domain / model	Predictions	近端 path 變化均值 m	width ≤0 frames
USA final	1199	1.0903	1006
USA best	1199	0.00460	0
Taiwan final	1201	0.9993	943
Taiwan best	1201	0.00460	0

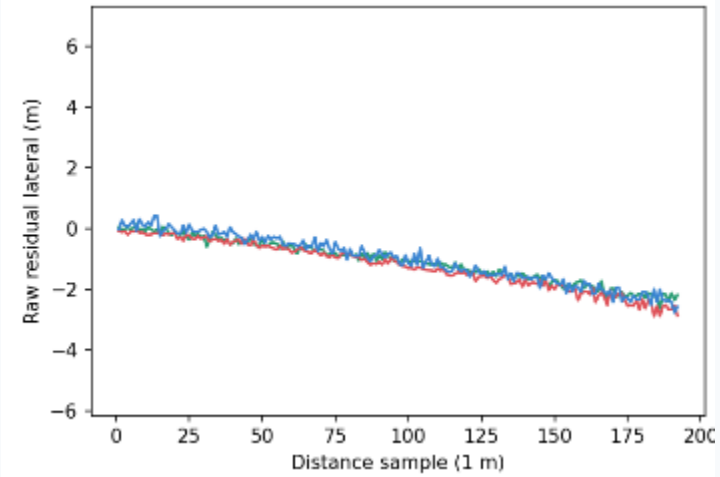
Raw (predictions,2383) 四組皆 finite。Path 變化保留歷史 near-path 範圍（索引 4:40）；width 採固定前 40 點計數（Taiwan Final 943）。描述性計數不代表 accuracy，USA --37 為 train-seen。

Student 的原始曲線在投影前已出現鋸齒

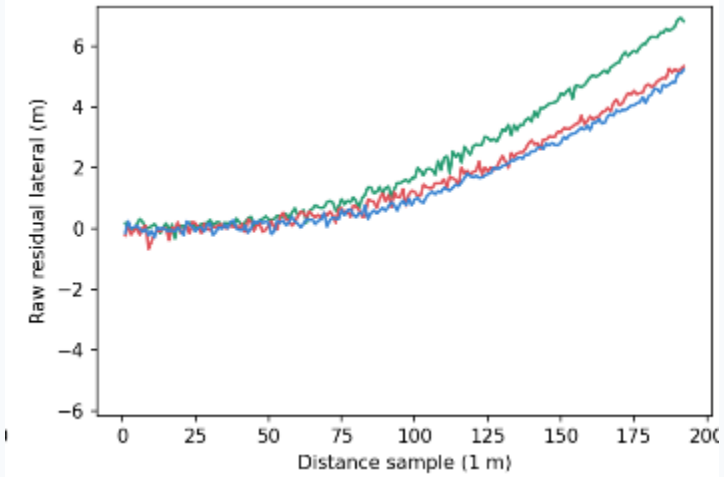
TEACHER · supercombo079



B6 BEST



B6 FINAL



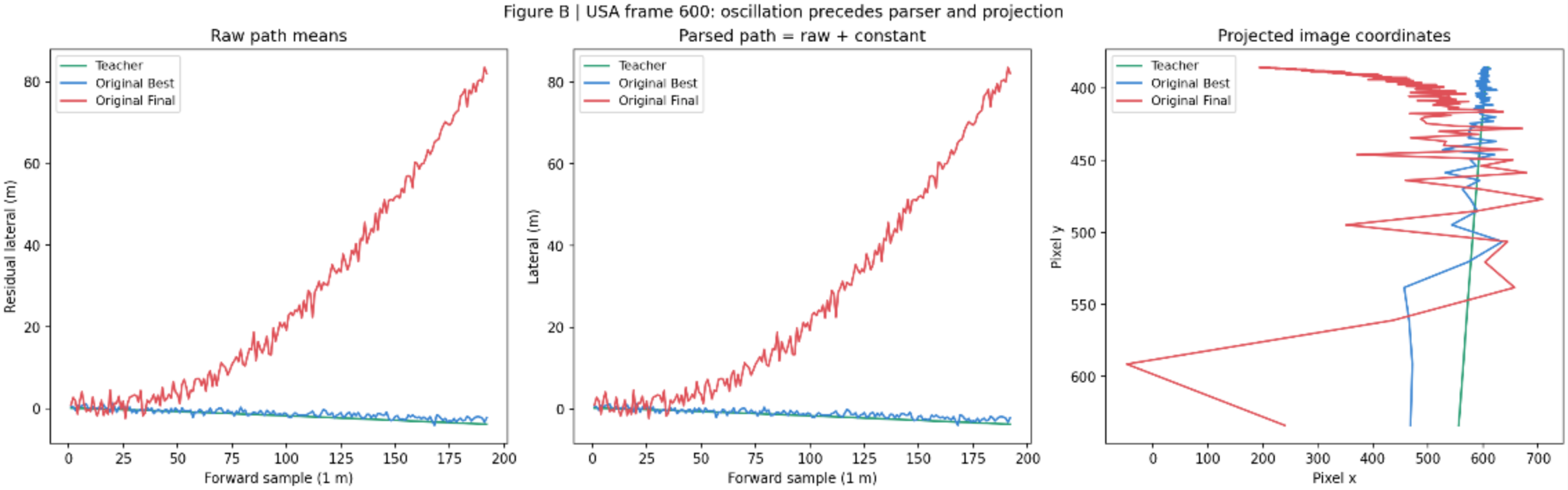
各圖 Y 軸沿用原始尺度：此頁比較曲線形狀，不直接比較幅度。橫軸為距離取樣，單位 m。



如何閱讀這組對照？

同一 Taiwan frame 601，共享 teacher 前一時刻 state、traffic=[1,0]。
原始 path / lane 曲線已不平滑；camera overlay 是下游顯示結果。

Raw、Parsed、Projected：異常在顯示前就存在



Raw output

Final 紅線已呈鋸齒與偏移。

Parsed output

加上 parser 偏移後仍保留異常。

Projected pixels

投影把異常曲線轉為像素座標。

已測投影與參考最大差異 1.14e−13 px；支持異常在上游，未證明所有 calibration 都正確。

前處理檢查：真實輸入確實不同

19.0024388631

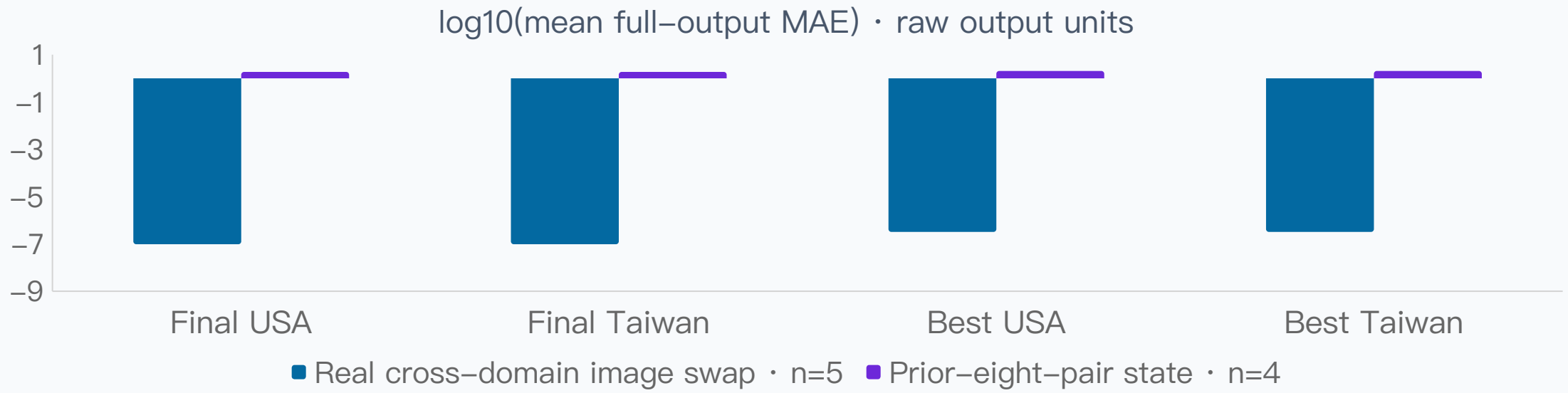
native pixel MAE · USA quarter vs Taiwan quarter

不同影像輸入	cross-domain matching samples MAE 9.312–19.002 pixel levels
train / inference 一致	3 組 USA decoded pair 與 yuv.h5 完全相同，difference = 0
native YUV scale	train / inference 都未除以 255；訓練首 batch range 35–204

重複 identical input 的輸出 bitwise identical。這些檢查排除已檢查 samples 的近似影像 / scale mismatch 解釋，未證明所有 preprocessing 都理想。

換影像後輸出幾乎不變，換 state 的影響較大

讀圖：MAE 是平均絕對差；這裡越大，表示介入讓輸出改變越多。

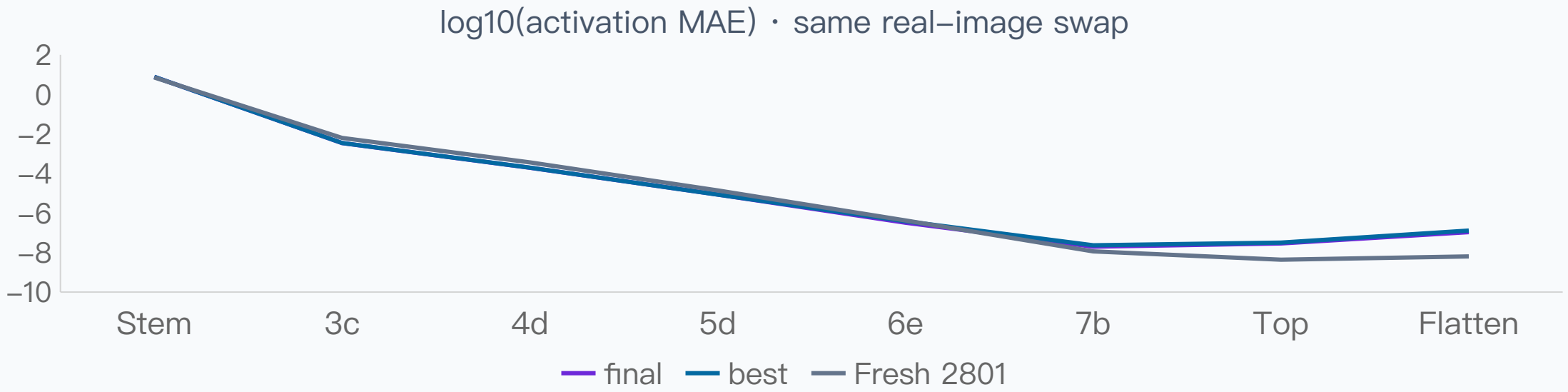


縱軸為 log10(MAE)，負值不代表負誤差。−7 約等於 1e−7。
已測 image swap n=5、prior state n=4 / cell；固定其他 inputs / weights。

Final USA 的 state 介入 MAE=1.868；Best USA=2.046。結論限於已測 inputs，未建立全域 image independence。

影像差異沿 Encoder 深度整體衰減

讀圖：activation MAE 比較兩張影像在同一層的回應；越低，兩者越接近。

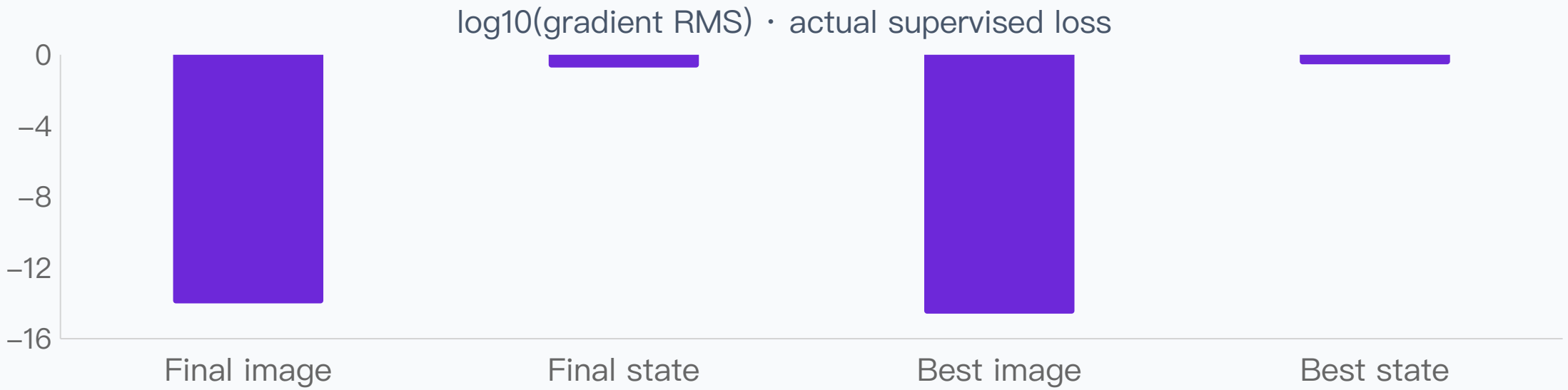


縱軸為 log10(activation MAE)。整體下降，表示可區分影像的差異逐步縮小。
同一 USA-quarter / Taiwan-quarter real swap；不同層的尺度也可能不同。

Final flatten MAE=1.076e−7；平均 activation magnitude≈2.824。這是已測對照，並非所有影像或唯一成因。

局部 loss gradient：影像方向極弱，state 較大

讀圖：gradient RMS 表示此處 loss 對輸入微小變動的局部敏感度。

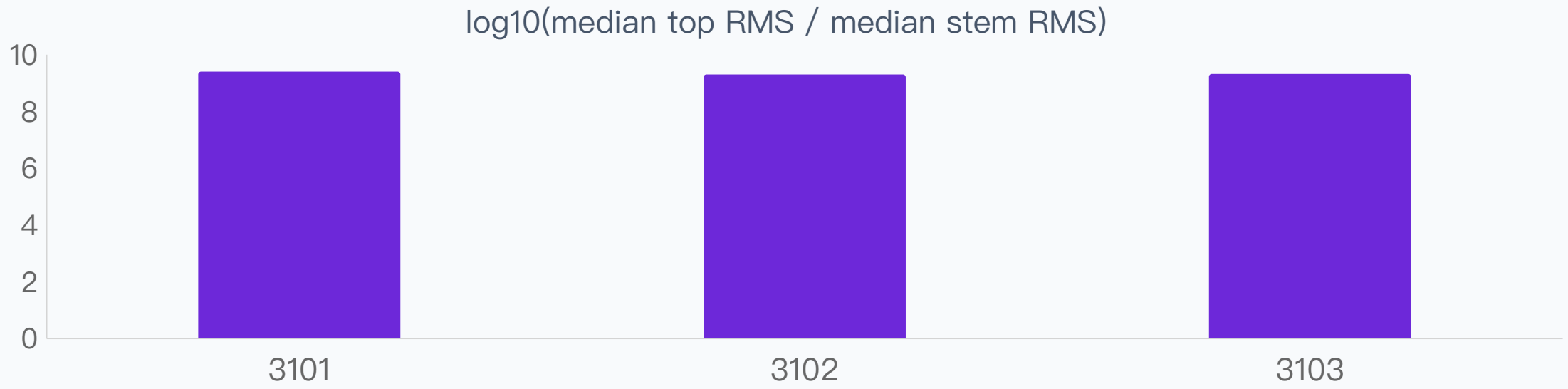


縱軸為 log10(RMS)，低柱表示梯度更小；RMS 有助比較不同大小的 tensors。
18 samples 的 original–condition median；原 custom loss 與 targets 保留。

Final image/state RMS=9.775e−15 / 0.1907；Best=2.580e−15 / 0.2903。Tiny nonzero 並非 numerical zero；局部梯度不等於全域因果。

Fresh controls：訓練前就有嚴重梯度衰減

讀圖：log10(top RMS / stem RMS) 越大，反向傳至 stem 的衰減越嚴重。



三個 fresh seeds、54 records、0 optimizer steps，同一 18 cached samples。
三組約 9.30–9.40 orders；計算使用 ratios of medians，不是平均逐筆比值。

支持衰減在訓練前已存在；fresh controls 不是歷史初始權重，也未單獨隔離 initializer 為唯一原因。

訓練與自由運行使用不同的 state 來源

TRAINING

Teacher s[t−1] → Student + image pair

FREE RUNNING

Student s[t−1] → Student + image pair

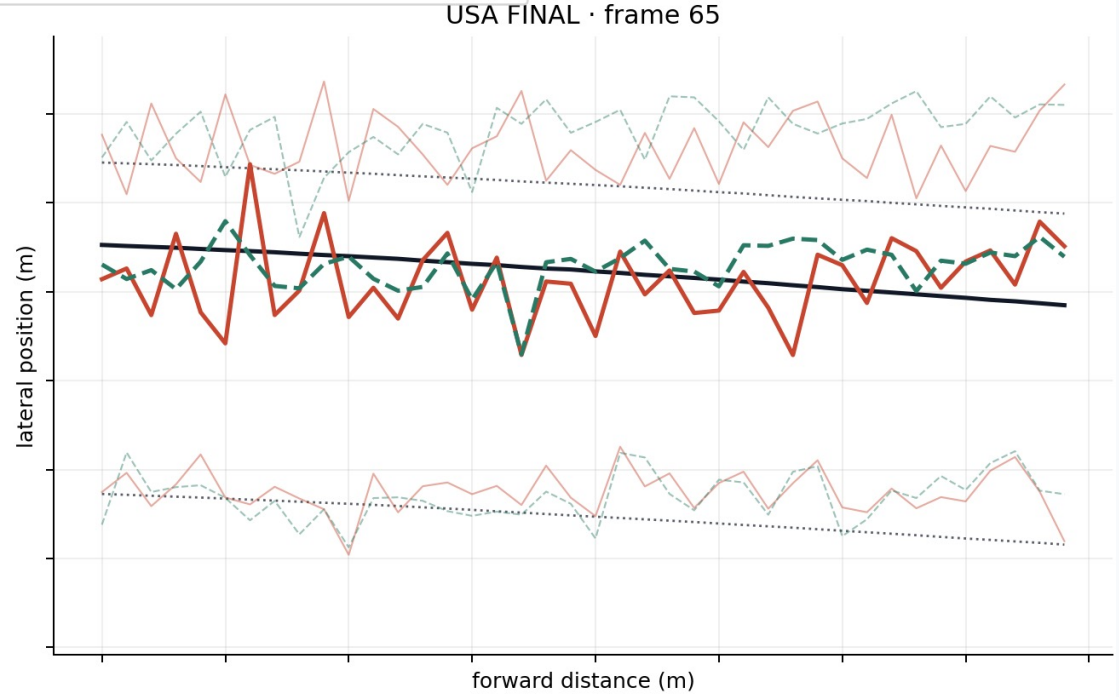


回饋自己的 512-value next state

Teacher s[t−1] 是過去資訊，並非 future leakage。來源分布差異可能影響循環軌跡（LIKELY / SUGGESTED）；是否為唯一可訓練根因仍 NOT VERIFIED。

State policy 明顯改變整段幾何行為

USA Final · frame 65



Teacher 黑 / free-run 紅 / teacher-state 綠虛線

整段 width ≤0 frames

USA · 1199 frames

1006 → **0**

Taiwan · 1201 frames

943 → **0**

free-running　　teacher-state

CONFIRMED：state policy 的影響很大，但 teacher injection 並非通用解法。兩段影片、固定 traffic=[0,0]；零失敗計數不代表平滑、準確或可安全駕駛。

STATE · CORRECTED COUNTEREXAMPLE

單次 teacher-state 注入取決於時機

Taiwan Final · 整段非正 lane width frames

943

無注入

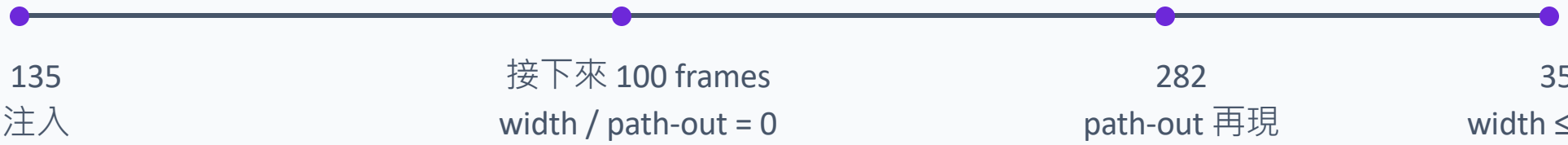
→

1006

frame 1 注入後

+63 frames

Frame 135 注入：改善僅維持一段時間



CONFIRMED：單一「正確」state 無法保證穩定恢復。上列 timeline 為 Taiwan；USA 的 path-out / width 再現分別在 245 / 313。

Depthwise 候選：哪些門檻通過、哪些未通過

匹配 8 epochs ×20 steps ×batch 2；只改 depthwise 初始化，固定 120 筆 validation。

升級必要條件 / 指標	Default → Variant	結果
Total loss 更低	12.2589 →12.2391	通過（−0.16%）
Path / lane MSE 更低	23.9895 / 23.4174 →23.9954 / 23.4308	未通過
空間二階差分更低（較平滑）	0.4223 →0.4909	未通過
車道交錯計數不退化	已測片段：0 →0	通過
Image-swap path 回應增加	1.47e−7 →4.06e−8	未通過

必要條件須全部滿足；僅降低 total loss 不足以升級至 60 epochs。

CONFIRMED｜兩個短訓練都已完成；候選沒有建立有效幾何修復，未執行長訓練。

Mixed-state：只改前一時刻 state 的來源

Teacher s[t−1]

Frozen Best s[t−1]

各 recording 從起點循環產生 cache

→ **逐列選擇來源**

q = 0 /25 /50%
不混平均向量

→ **相同 Student**

teacher target
保持不變

E0 0%　　E1 25%　　E2 50%

8 epochs ×20 steps ×batch 2；相同初始化、資料、Adam 與 loss

Teacher 為過去 state。只測 frozen original-Best 分布，未使用 evolving candidate cache、BPTT 或 adaptive scheduled sampling。USA -- 37 為 train-seen，Taiwan 為 OOD。

Mixed-state 候選未通過預先定義的升級門檻

完整序列 / 固定評估	E0 · 0%	E1 · 25%	E2 · 50%
Fixed val loss	14.4614	16.3557	17.5898
USA path-out / 1199	0	14	412
Taiwan path-out / 1201	2	164	731
USA free-run state RMS	8.237	16.280	13.075
Taiwan free-run state RMS	8.259	16.286	13.066

原訂必要門檻：兩個 domain 都須符合，才可升級長訓練。

幾何：失敗不增加；每域一項非零計數降 ≥20%。

State：RMS 降 ≥10%；temporal change 不增 >10%。

模仿：path / lane 誤差不增 >10%；不只看 total loss。

影像：有效回應不降 >20%；finite / reload / 重複驗證須過。

零基準限制：E0 USA 的兩項失敗計數皆為 0，無法達成「非零計數降 ≥20%」。
PLANNED | 零計數先檢查不退化；改善須另設指標，不能事後宣稱已通過原門檻。
E1 / E2 的 path-out 與 state RMS 仍退化，因此本次 DO NOT PROMOTE。
Path-out 是預測曲線超出預測 lanes，並非實車偏離；結論限於本次設計。

單點誤差改善，不代表循環軌跡更穩定

E2 USA，相對 E0：同一組評估，同時觀察兩種不同指標。

−12.8%

Path MAE 改善

0.4702 →0.4102 m

每次預測與 teacher 的距離較近。

約 22×

每 frame path 變化增大

0.01330 →0.29306 m

相鄰預測變動更大，循環穩定性較差。

決策：仍須同時通過幾何、state、temporal 與模仿門檻；此候選不升級。

E2 Taiwan path MAE 未改善；結論只適用本次 frozen-Best formulation，未排除未測的其他方法。

根因範圍已縮小，有效修復仍待建立

CONFIRMED

01 幾何異常出現在 raw output，早於 parser / projection

02 影像介入回應極弱，state policy 明顯改變循環幾何

03 固定評估 Final 較 Best 差，未確認單一退化成因

04 兩個修復假設經短訓練檢驗，皆未通過升級門檻

LIKELY / SUGGESTED 循環不穩定與微弱 visual correction 可能共同影響恢復

VALIDATION BOUNDARY 唯一可訓練根因、有效修復、駕駛品質：NOT VERIFIED

Agent 基線在獨立 Python 環境執行

Runtime	Python 3.11.4 / Agno 3.1.1 / Google GenAI 2.28.0
Reference	6 constructors；只有 reasoning travel prompt 為 active request
Observed live	2026-10-08：think / analyze calls、完整 structured answer、返回 shell

CONFIRMED：audit 記錄完整 user-submitted baseline receipt。旅行細節只是示範回答，未驗證或預訂。Student default model ID 為 gemini-3.8-flash，可由 GEMINI_MODEL_ID 覆寫；此為目前 source 設定。

以 adapter 處理 Agno API 相容性

Professor reference

agent_id / add_datetime_to_instructions
舊 YFinance keyword / show_tool_calls

Student adapter

id / add_datetime_to_context
enable_* finance keywords / 移除 display flag

AST 讀取 constructor 與 active prompt，避免 import 時執行 top-level API calls。

確認 6 Agent constructors、1 active request；不直接改寫教授檔案。Baseline offline tests 檢查實際 construction / registered tools。相容 adapter 不改變 Agent architecture level。

5-Level review 與實作的架構定位

1 Tools + instructions

2 Knowledge + session memory

3 Long-term memory + reasoning

4 Multi-agent teams

5 Persistent agentic workflows

Level 1

主要架構定位

reasoning / evidence tools

LIKELY / SUGGESTED：依 assigned framework 與實際配置分析。ReasoningTools 本身不建立 Level 3；多個 examples 不構成 Team。沒有 persistent memory、retrieval index、delegation 或 background job architecture。

原始 Do New：真實工具數值與已驗收回答

實際任務：比較 final / best gradients，並區分技術完成與駕駛品質。

summarize_p2_evidence() →144 records / 18 samples →Gemini 完整回答

評估 C | USA train / validation / Taiwan 各 6 筆；原始 teacher–state 條件，custom loss。
下表 loss 為 18 筆中位數，用於梯度診斷；非第 10 頁 epoch 平均或第 11 頁固定 120 筆平均。

回答中核對的數值（overall median）	Final	Best
Diagnostic loss · median 18	30.7705	29.9163
Image gradient RMS	9.7748e−15	2.5796e−15
State gradient RMS	0.1907	0.2903
Image / state ratio	6.7352e−14	2.2175e−14

已驗收回覆重點（依 audit §27 摘要，非逐字重製）

回答使用上述八個匹配數值，並指出駕駛品質尚未驗證。
人工審核也修正其「near machine precision zero」措辭：極小非零梯度不等於零。

教授 baseline 與我的 Do New 新增能力

比較面向	教授 baseline	我的 Evidence / Vision 延伸
輸入與任務	目前啟用：旅行規劃問題	ModelB6 實驗結果與驗證影像
工具與證據	ReasoningTools；未接本地實驗	證據讀取、來源 / hash / 完成狀態驗證
結果呈現	文字 / 表格規劃回答	匹配數值＋定性影像報告與限制
驗收範圍	完整 baseline 回答已記錄	Evidence v1、Vision 單張 live 已驗收

額外 v2 的三種模式

Diagnosis

八個數值工具；live 待驗收

Vision

實際 PNG bytes；單張已驗收

Unified

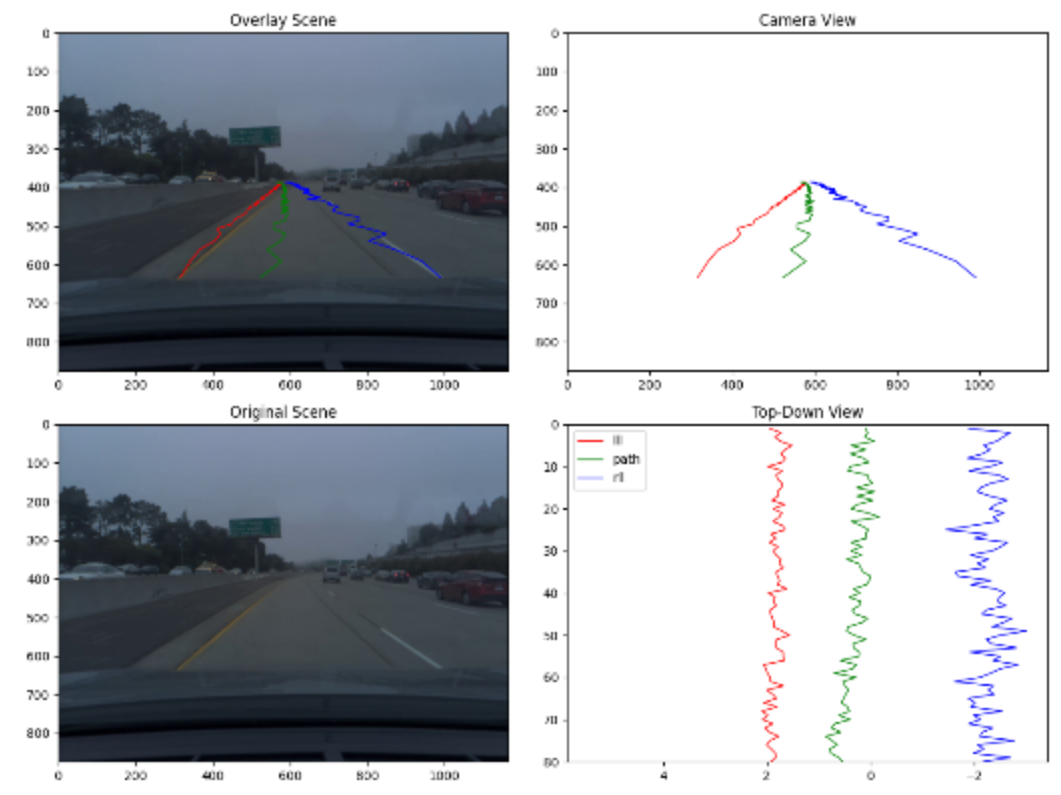
圖片＋數值工具；live 待驗收

八個工具與可追溯 evidence export

get_training_evidence	Step 5 histories / final-best
get_verification_evidence	Step 6 four-cell matrix
get_sensitivity_evidence	P2.7 interventions
get_encoder_evidence	P2.8 layer trace + controls
get_gradient_evidence	P2.9 supervised loss
get_fresh_gradient_evidence	P2.10 fresh seeds
compare_domains	paired domain / checkpoint facts
check_diagnostic_claim	bounded claim catalogue

26 canonical files：10 evidence JSON、4 cell manifests、12 PNGs。本次全部 byte count / SHA-256 匹配 export manifest。路徑 allowlist、拒絕 symlink / escape、完成狀態與 finite 檢查限制工具輸入。

Vision live：從實際圖片得到哪些觀察



USA / final / frame 1；實際 PNG bytes、image hash 與完整 structured report 已核對。

已驗收回覆重點

依 audit §30 整理；非原始逐字輸出。

場景

陰天、多車道公路；可見車流與左側邊界。

Path / lanes

綠 path、紅 / 藍 lanes 呈空間鋸齒，與圖中相符。

Lead

沒有可辨識的 lead-specific overlay，回答為 unknown。

限制

單張支持空間觀察；時間不穩定、accuracy / safety 未驗證。

CURRENT VALIDATION STATUS

Diagnosis / Unified：provider 限制與驗收進展

Diagnosis

IMPLEMENTED / OFFLINE VERIFIED

LIVE VERIFICATION PENDING

八種證據工具已實際呼叫。
完整答案前遇到 429。

Unified · Taiwan / best

IMPLEMENTED / OFFLINE VERIFIED

LIVE VERIFICATION PENDING

Taiwan / best PNG bytes 已送出。
Gemini 回傳 503，尚無回答。

2026-10-13：Diagnosis 429 為每分鐘 input-token 額度；Unified 503 為高需求。
目前停止重試，保留 live PENDING；外部阻擋不代表功能已通過或失敗。

歷史 live 成果與目前可執行版本分開驗證

項目	已驗證成果 / 限制	目前工作目錄
Model B6	技術流程完成；driving quality 未驗證	原模型與調查證據保留
Baseline Agent	完整 live 回答：audit receipt	baseline / adapter 保留
Evidence v1	歷史 live 通過；八個數值匹配	已清理；Git e1a1bc5 可追溯
v2 Vision	USA / final 單張 live 通過	Vision runner 保留
v2 Diagnosis / Unified	live PENDING；完整答案未完成	已實作 / 離線驗證；目前擱置

目前保留的 Agent 離線測試：44 / 44 通過

歷史 suite：55 / 55（20 existing＋35 v2），紀錄 2026-10-06。
v1 專用測試已移除；測試數不同反映範圍變更，不能當成功能退化。

Project 2 的成果與三項具體發現

課程成果｜60 epochs、四組技術驗證、Agno baseline 與 framework review；
Do New：Evidence v1 歷史 live、Vision 單張 live 已驗收。

01 CHECKPOINT COMPARISON

固定 120 筆評估：Best loss 12.2088，Final 79.1267。
增加訓練 epochs 沒有保證更好；此比較未確認 overfitting。

02 IMAGE / STATE INVESTIGATION

已測 raw 曲線在投影前已有異常；換影像回應極弱，state policy 影響明顯。
支持縮小調查範圍；仍未建立唯一成因或全域 image independence。

03 CONTROLLED REPAIR DECISIONS

Depthwise 與 frozen-Best mixed-state 短訓練候選未通過升級門檻。
本次不升級 60 epochs；loss 改善不足以證明幾何與循環穩定性改善。

NOT VERIFIED｜駕駛品質、唯一 causal mechanism、有效 model repair；Diagnosis / Unified live。

PLANNED｜Project 3 ACT 依後續課程要求規劃，不計入本報告成果。